



Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Industrial y Sistemas

Sistemas de Espera

ICS2123 - Modelos Estocásticos

Prof. Maximiliano González R.

Outline

- 1 Definición
- 2 Modelos Markovianos
- 3 Modelos no Markovianos
- 4 Extensiones



Outline

- 1 Definición
- 2 Modelos Markovianos
- 3 Modelos no Markovianos
- 4 Extensiones

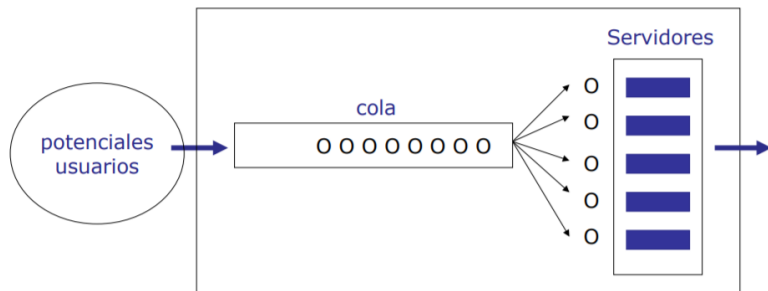


Motivación

Que tienen en común los siguientes sistemas?

Cajeros automáticos, *check-in* aeropuerto, locales de votación, peajes, centrales telefónicas, restaurantes, semáforos.

Todos de alguna manera siguen el siguiente formato:



Vemos que esto está vinculado a procesos de distinta índole. Comprender su funcionamiento es esencial a la hora de crear un sistema eficiente o querer mejorar uno existente.



Motivación

Habrán notado que una parte importante del ámbito de los servicios existen personas esperando a ser atendidas. En estos escenarios las empresas quieren entregar un buen servicio a sus clientes, donde un servicio lento no es bienvenido.

En este tipo de sistemas existe un *trade-off* entre la calidad del servicio y los costos totales, ya que al tener más servidores esto lleva a aumentar los costos, pues muchas veces hay que contratar a una persona que haga el rol de **servidor**.

¿Cómo definir cuántos servidores tener para balancear la minimización de costos y la maximización de la calidad del servicio?



Definición

Consideremos un sistema al cual clientes llegan de acuerdo a un proceso estocástico a requerir un servicio (o atención). Una vez que llegan, si no hay capacidad de atención disponible, deben esperar (en una cola) hasta que les toca el turno de ser atendidos. Una vez que termina la atención, los clientes dejan el sistema.

Modelos de este tipo son los que corresponden a **sistemas de espera** (o sistemas de servicio, o modelos de colas), y para ellos nos interesará determinar, entre otras cosas, medidas tales como el número promedio de clientes en el sistema, o en la cola, o el tiempo promedio que un cliente debe esperar en ella.

Para representar estos modelos, se usará la notación $X_1/X_2/X_3/X_4$, en donde:

- X_1 corresponde a la distribución de los tiempos entre llegadas
- X_2 corresponde a la distribución de los tiempos de atención
- X_3 corresponde a la cantidad de servidores en paralelo (1,2,3,...)
- X_4 corresponde a la capacidad del sistema



Algunas consideraciones:

- Si se omite X_4 y se escribe $X_1/X_2/X_3$, se asume capacidad infinita para el sistema
- Usaremos la letra M para representar que la distribución de tiempo correspondiente es exponencial (modelo Markoviano)
- Usaremos la letra G para representar que la distribución de tiempo correspondiente es una distribución general (no exponencial)

Así, por ejemplo un sistema $M/G/c$ corresponde a un sistema en que:

- Los tiempos entre llegadas tienen distribución exponencial
- Los tiempos de atención siguen una distribución general
- Existen c servidores en paralelo (es decir, se pueden atender hasta c entidades al mismo tiempo)
- El sistema (y por lo tanto, la cola) tiene capacidad infinita



Medidas de desempeño

Las principales medidas de desempeño que nos interesará estudiar son:

- L : número medio de clientes en el sistema
- L_q : número medio de clientes en la cola
- W : tiempo medio de permanencia de un cliente en el sistema
- W_q : tiempo medio de permanencia de un cliente en la cola



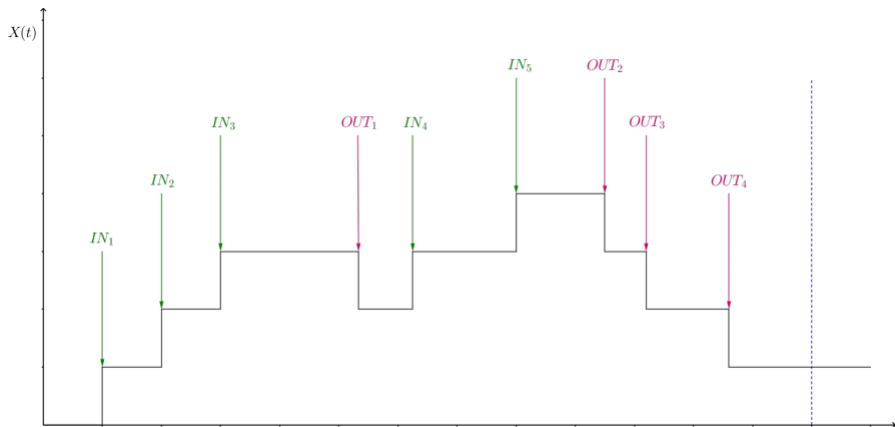
Ecuación de Little

La **ecuación de Little** es uno de los resultados más importante en teoría de colas. Permite relacionar el número promedio de clientes en el sistema con el tiempo promedio que permanece un cliente en el sistema.

Sean:

- $X(t)$: número de clientes en el sistema en el instante t ($t \geq 0$)
- W_i : tiempo de permanencia en el sistema del cliente i ($i = 1, 2, 3, \dots$)
- $N(t)$: cantidad de clientes que han llegado en el intervalo $[0, t]$ ($t \geq 0$)





El área bajo la curva es:

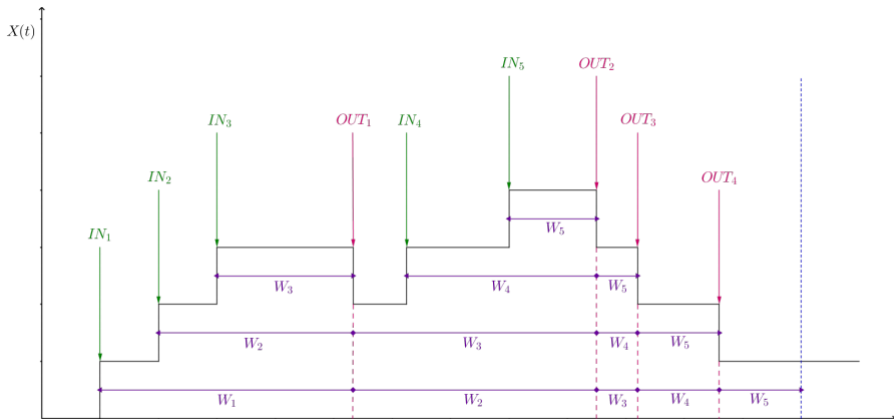
$$\int_0^t X(u)du$$

Entonces, el valor promedio de $X(u)$ en el intervalo $[0, t]$ es:

$$\bar{X}(t) = \frac{1}{t} \int_0^t X(u)du$$

¡Pero también se podría medir el área de forma horizontal!





La forma de reescribir aproximadamente el área bajo la curva sería la siguiente:

$$\int_0^t X(u) du \approx \sum_{i=1}^{N(t)} W_i$$

(La aproximación es cada vez más cercana a medida que crece t)

Entonces, el valor promedio de $X(t)$ se puede reescribir como:

$$\begin{aligned} \bar{X}(t) &= \int_0^t \frac{X(u)}{t} du \\ &\approx \sum_{i=1}^{N(t)} \frac{W_i}{t} \\ &= \sum_{i=1}^{N(t)} \frac{W_i}{N(t)} \cdot \frac{N(t)}{t} \end{aligned}$$



- $\sum_{i=1}^{N(t)} \frac{W_i}{N(t)}$ representa el tiempo de permanencia promedio de los clientes que llegaron en el intervalo $[0, t]$
- $\frac{N(t)}{t}$ representa la tasa media de llegada de los clientes que arribaron en el intervalo $[0, t]$

Si hacemos $t \rightarrow \infty$, la aproximación se convierte en igualdad, teniendo:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \int_0^t \frac{X(u)}{t} du = \lim_{t \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{N(t)} \frac{W_i}{N(t)} \cdot \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{N(t)}{t}$$

Si consideramos:

- $L = \lim_{t \rightarrow \infty} \int_0^t \frac{X(u)}{t} du$
- $W = \lim_{t \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{N(t)} \frac{W_i}{N(t)}$
- $\lambda_e = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{N(t)}{t}$

Podemos enunciar la ecuación de Little



Ecuación de Little

Ecuación de Little

Para un sistema de espera se cumple la siguiente relación entre el número medio de entidades en un sistema y el tiempo medio de permanencia de una entidad en el sistema.

$$L = \lambda_e \cdot W$$

Donde λ_e es la tasa media de entrada al sistema.

Cabe destacar que esta ecuación es válida:

- En estado estacionario (largo plazo cuando existe distribución límite)
- Independiente del tipo de proceso de llegada y de atención
- Independiente de la disciplina de la cola (FIFO, LIFO, etc)
- Independiente de la cantidad de servidores



Ejercicio

Ejemplo

Si la esperanza de vida en Chile es de 80.4 años (2020), y la población es de 17,574,000 (2017), estime la tasa de natalidad en el país.

Solución:

Sean:

- L : cantidad de chilenos
- W : esperanza de vida
- λ_e : tasa de natalidad

Entonces,

$$\lambda_e = \frac{L}{W} = \frac{17,574,000}{80.4} \approx 218,582$$

Nota: La tasa real es de aproximadamente 199,000 (año 2022).



Outline

- 1 Definición
- 2 Modelos Markovianos**
- 3 Modelos no Markovianos
- 4 Extensiones



Modelos markovianos

Los **modelos markovianos** (o exponenciales) son aquellos sistemas de espera en que tanto los tiempos entre llegadas como los tiempos de atención son v.a. exponenciales (y por lo tanto, sin memoria o markovianos).

Los modelos que estudiaremos son:

- $M/M/1$
- $M/M/1/K$
- $M/M/c$
- $M/M/c/K$



Sistema $M/M/1$

- Llegadas según un proceso de Poisson a tasa λ .
- Tiempos de atención exponenciales con parámetro μ .
- Un servidor.
- Capacidad infinita del sistema.

Sea $X(t)$ el número de personas en el sistema (servidor + cola) en el instante t . Entonces, $\{X(t), t \geq 0\}$ es una **CMTC**.

Si $X(t) = n, n > 0$, entonces se tiene que

$$\begin{aligned} P_{n,n+1} &= \frac{\lambda}{\lambda + \mu} \\ P_{n,n-1} &= \frac{\mu}{\lambda + \mu} \\ P_{n,m} &= 0 \quad \forall m \neq \{n+1, n-1\} \end{aligned}$$

Entonces, $\{X(t), t \geq 0\}$ es un **proceso de nacimiento y muerte**.



Sistema $M/M/1$

Recordando conceptos de CMTC, se tiene que la probabilidad de que $X(t) = n$ es:

$$P_n = \frac{\lambda_{n-1} \lambda_{n-2} \dots \lambda_0}{\mu_n \mu_{n-1} \dots \mu_1} P_0 = \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^n P_0$$

Adicionalmente, sabemos que:

$$\begin{aligned} 1 &= \sum_{n=0}^{\infty} P_n \\ &= P_0 + \sum_{n=1}^{\infty} P_n \\ &= P_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^n P_0 \\ &= P_0 \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^n \\ \Rightarrow P_0 &= \frac{1}{\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^n} \end{aligned}$$



Sistema $M/M/1$

Necesitamos que la sumatoria converja. Entonces:

$$\frac{\lambda}{\mu} < 1$$

Si lo anterior se cumple, entonces se tiene que:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n = \frac{1}{1 - \frac{\lambda}{\mu}}$$

Así:

$$P_0 = 1 - \frac{\lambda}{\mu}$$

$$P_n = \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n \left(1 - \frac{\lambda}{\mu}\right)$$



Ejercicio

Medidas de desempeño

Los clientes de un supermercado llegan a la caja de acuerdo a un proceso de Poisson a tasa λ . Existe una única caja, cuyo tiempo de atención posee distribución exponencial con tasa μ . Calcule:

- Cantidad de personas promedio que hay en el sistema.
- Cantidad de personas promedio que hay en la cola.
- Cantidad de tiempo promedio que una persona pasa en el proceso de pago del supermercado.



Ejercicio

Solución:

- Se nos pide L :

$$\begin{aligned} L &= \sum_{n=0}^{\infty} n \cdot P_n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} n \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^n \left(1 - \frac{\lambda}{\mu} \right) \\ &= \frac{\lambda}{\mu - \lambda} \end{aligned}$$



Ejercicio

- Se nos pide L_q :

$$\begin{aligned}L_q &= \sum_{n=1}^{\infty} (n-1) \cdot P_n \\&= \sum_{n=1}^{\infty} n \cdot P_n - \sum_{n=1}^{\infty} P_n \\&= \sum_{n=0}^{\infty} n \cdot P_n - (1 - P_0) \\&= \frac{\lambda}{\mu - \lambda} - \frac{\lambda}{\mu} \\&= \frac{\lambda^2}{\mu(\mu - \lambda)}\end{aligned}$$



Ejercicio

- Se nos pide W . Si se atiende por orden de llegada, y un cliente llega cuando hay n clientes ($n - 1$ de ellos en la cola y 1 en la caja), entonces debe esperar a que termine de atenderse al que está en la caja, se atiendan los otros $n - 1$ clientes esperando y que lo atiendan a él. Por lo tanto, el valor esperado de tiempo de espera del cliente que llegaría es $\frac{n + 1}{\mu}$. Entonces:

$$\begin{aligned}
 W &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n + 1}{\mu} P_n \\
 &= \frac{1}{\mu} \cdot \left(\sum_{n=0}^{\infty} n P_n + \sum_{n=0}^{\infty} P_n \right) \\
 &= \frac{1}{\mu} \cdot \left(\frac{\lambda}{\mu - \lambda} + 1 \right) = \frac{1}{\mu - \lambda}
 \end{aligned}$$



Ejercicio

- Se nos pide W .

$$\begin{aligned}
 W &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n+1}{\mu} P_n \\
 &= \frac{1}{\mu} \cdot \left(\sum_{n=0}^{\infty} n P_n + \sum_{n=0}^{\infty} P_n \right) \\
 &= \frac{1}{\mu} \cdot \left(\frac{\lambda}{\mu - \lambda} + 1 \right) = \frac{1}{\mu - \lambda}
 \end{aligned}$$

Notar que, si consideramos la ecuación de Little, tendríamos:

$$W = \frac{L}{\lambda_e} = \frac{\lambda}{\mu - \lambda} \cdot \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{\mu - \lambda}$$

Se llega al mismo resultado!



Sistema $M/M/1/K$

- Llegadas según un proceso de Poisson a tasa λ .
- Tiempos de atención exponenciales con parámetro μ .
- Un servidor.
- Capacidad finita. Pueden haber máximo K entidades en el sistema.

Es decir, es muy parecido al sistema $M/M/1$, con la diferencia que si una entidad llega al sistema y está lleno, entonces se va. Por lo tanto, la tasa de entrada efectiva es distinta a la tasa de llegada λ .

$$\lambda_e = \lambda(1 - P_K)$$



Sistema $M/M/1/K$

Además, podemos calcular:

$$P_n = \frac{\lambda_{n-1} \lambda_{n-2} \dots \lambda_0}{\mu_n \mu_{n-1} \dots \mu_1} P_0 = \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^n P_0$$

De esta forma, sabiendo que $\sum_{n=0}^K P_n = 1$:

$$P_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^K \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^n}$$

Esta sumatoria siempre converge, por lo que podemos reescribir esta expresión:

$$\sum_{n=0}^K \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^n = \frac{1 - \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^{K+1}}{1 - \frac{\lambda}{\mu}} \Rightarrow P_0 = \frac{1 - \frac{\lambda}{\mu}}{1 - \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^{K+1}}$$



Sistema $M/M/1/K$

¿Cómo serían las medidas de desempeño del sistema completo?

$$\begin{aligned}
 L &= \sum_{n=0}^K n P_n \\
 &= \sum_{n=0}^K n \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^n \left(\frac{1 - \frac{\lambda}{\mu}}{1 - \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^{K+1}} \right) \\
 &= \left(\frac{\frac{\lambda}{\mu}}{1 - \frac{\lambda}{\mu}} \right) \left(\frac{1 - \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^K - K \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^K + K \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^{K+1}}{1 - \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^{K+1}} \right)
 \end{aligned}$$



Sistema $M/M/1/K$

Ocupamos la ecuación de Little:

$$W = \frac{1}{\lambda_e} L$$

Por lo tanto,

$$W = \left(\frac{\frac{\lambda}{\mu}}{1 - \frac{\lambda}{\mu}} \right) \left(\frac{1 - \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^K - K \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^K + K \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^{K+1}}{\lambda(1 - P_K) \left(1 - \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^{K+1} \right)} \right)$$



Sistema $M/M/c$

- Llegadas según un proceso de Poisson a tasa λ .
- Tiempos de atención exponenciales con parámetro μ .
- c servidores.
- Capacidad infinita.

Es decir, es parecido al sistema $M/M/1$, pero ahora se pueden atender hasta c entidades al mismo tiempo. Por lo tanto, si en el sistema hay c entidades o menos, la cola va a ser nula.

La tasa de salida del sistema dependerá de la cantidad de clientes en ese momento:

$$\mu_n = \begin{cases} n \cdot \mu & \text{si } n \leq c \\ c \cdot \mu & \text{si } n > c \end{cases}$$

Entonces:

$$P_n = \begin{cases} \frac{\lambda^n}{n! \mu^n} P_0 & \text{si } n \leq c \\ \frac{\lambda^n}{c! c^{n-c} \mu^n} P_0 & \text{si } n > c \end{cases}$$



Sistema $M/M/c$

Luego, como $\sum_{n=0}^{\infty} P_n = 1$, se tiene que:

$$P_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^{c-1} \frac{\lambda^n}{n! \mu^n} + \sum_{n=c}^{\infty} \frac{\lambda^n}{c! c^{n-c} \mu^n}}$$

La primera sumatoria converge sí o sí, mientras que la segunda sumatoria converge si $\frac{\lambda}{c\mu} < 1$, y es posible demostrar que:

$$\sum_{n=c}^{\infty} \frac{\lambda^n}{c! c^{n-c} \mu^n} = \frac{\lambda^c}{c! \mu^c} \cdot \frac{1}{1 - \frac{\lambda}{c\mu}}$$

Por lo tanto, se obtiene finalmente que:

$$P_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^{c-1} \frac{\lambda^n}{n! \mu^n} + \frac{\lambda^c}{c! \mu^c} \cdot \frac{1}{1 - \frac{\lambda}{c\mu}}}$$



Sistema $M/M/c$

Las medidas de desempeño de la cola:

$$L_q = \sum_{n=c}^{\infty} (n - c) P_n$$

$$W_q = \frac{1}{\lambda} L_q$$



Sistema $M/M/c$

Proposición

Para un sistema $M/M/c$ en que $\lambda < c\mu$ (es decir, para el que existen las probabilidades límites), el proceso de salida del sistema, en el largo plazo, corresponde a un proceso de Poisson a tasa λ .

Por el contrario, para un sistema $M/M/c$ en que $\lambda \geq c\mu$ (es decir, para el que no existen las probabilidades límites), el proceso de salida del sistema, en el largo plazo, corresponde a un proceso de Poisson a tasa $c\mu$.



Sistema $M/M/c/K$

- Llegadas según un proceso de Poisson a tasa λ .
- Tiempos de atención exponenciales con parámetro μ .
- c servidores.
- Capacidad finita. Pueden haber máximo K entidades en el sistema.

Luego, $K \geq c$ para que tenga sentido.

$$P_n = \begin{cases} \frac{\lambda^n}{n! \mu^n} P_0 & \text{si } n \leq c \\ \frac{\lambda^n}{c! c^{n-c} \mu^n} P_0 & \text{si } n > c \end{cases}$$



Sistema $M/M/c/K$

Luego, como $\sum_{n=0}^K P_n = 1$, se tiene que:

$$P_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^c \frac{\lambda^n}{n! \mu^n} + \sum_{n=c+1}^K \frac{\lambda^n}{c! c^{n-c} \mu^n}}$$

Ambas sumatorias convergen. Además es posible demostrar que:

$$\sum_{n=c+1}^K \frac{\lambda^n}{c! c^{n-c} \mu^n} = \frac{\lambda^c}{c! \mu^c} \cdot \frac{\lambda}{c\mu} \cdot \frac{1 - \left(\frac{\lambda}{c\mu}\right)^{K-c}}{1 - \frac{\lambda}{c\mu}}$$

Por lo tanto, se obtiene finalmente que:

$$P_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^c \frac{\lambda^n}{n! \mu^n} + \frac{\lambda^c}{c! \mu^c} \cdot \frac{\lambda}{c\mu} \cdot \frac{1 - \left(\frac{\lambda}{c\mu}\right)^{K-c}}{1 - \frac{\lambda}{c\mu}}}$$



Convergencia

Algunas conclusiones sobre la convergencia de los sistemas:

- Sistemas con capacidad infinita

Se requiere que $\frac{\lambda}{c\mu} < 1$.

- Sistemas con capacidad finita

¡No pueden diverger!



Ejercicios Propuestos

Ejercicio 1:

Considere un negocio pequeño en que los clientes arriban de acuerdo a un proceso de Poisson a tasa λ . Sin embargo, los clientes no son muy pacientes y solo ingresan con probabilidad $\frac{1}{n+1}$ cuando hay n clientes dentro del negocio. Dentro del negocio existe una única cajera que atiende en tiempos exponenciales a tasa μ . Además, el sistema tiene capacidad finita N , es decir, entre los clientes que se están atendiendo y los que esperan en la cola no puede haber más de N personas.

- 1 Calcule la proporción de clientes que no ingresan al local porque está lleno.
- 2 Calcule la cantidad media de clientes en el sistema y su permanencia media.



Outline

- 1 Definición
- 2 Modelos Markovianos
- 3 Modelos no Markovianos**
- 4 Extensiones



Sistema $M/G/1$

En la práctica, podría ser no tan realista modelar los tiempos de atención con distribución exponencial:

- El tiempo que lleva un cajero atendiendo a un cliente, ¿influye sobre el tiempo que le queda atendiéndolo?
- ¿Y si es que es imposible que el tiempo de atención tome menos de 3 minutos?



Sistema $M/G/1$

Sea $X(t)$ la cantidad de personas en el sistema en el instante t . $X(t)$ no es una CMTC, pero es posible modelarlo como un proceso de renovación:

- Sea X_n la cantidad de clientes que hay en el sistema justo en el instante de salida de la n -ésima persona.
- Sea Y_{n+1} la cantidad de personas que llegan durante el servicio del $(n+1)$ -ésimo cliente.

Entonces,

$$X_{n+1} = \begin{cases} X_n + Y_{n+1} - 1 & \text{si } X_n > 0 \\ Y_{n+1} & \text{si } X_n = 0 \end{cases}$$

¡ X_n es una CMTD! Sus cálculos son complejos, por lo que solamente usaremos su valor esperado.



Sistema $M/G/1$

Fórmula de Pollaczek-Khinchin

Sea S el tiempo de servicio. Entonces, la cantidad media de clientes en el sistema en el largo plazo está dada por:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}(X_n) = \lambda \mathbb{E}(S) + \frac{\lambda^2 \mathbb{E}(S^2)}{2(1 - \lambda \mathbb{E}(S))}$$



Sistema $G/M/1$

Sea $X(t)$ la cantidad de personas en el sistema en el instante t . $X(t)$ no es una CMTC, pero es posible modelarlo como un proceso de renovación. Se puede observar el sistema en los instantes de llegada de nuevos clientes.

- Sea X_n la cantidad de clientes que hay en el sistema al ocurrir la n -ésima llegada.
- Sea Y_{n+1} la cantidad de personas que se atienden entre la llegada del n -ésimo y el $(n+1)$ -ésimo cliente, que distribuye Poisson a tasa μ .

Entonces,

$$X_{n+1} = \begin{cases} X_n - Y_{n+1} + 1 & \text{si } X_n - Y_{n+1} \geq 0 \\ 1 & \text{si } X_n - Y_{n+1} < 0 \end{cases}$$

¡ X_n es una CMTD! Sin embargo, es este caso no existe una fórmula explícita para la cantidad media de clientes en el sistema.



Ejercicios Propuestos

Modelo no exponencial

Ejercicio 2:

Afuera de un supermercado hay un juego de niños con forma de auto donde los niños se suben y este se mueve. Los niños llegan a este juego según un proceso poisson con tasa α . Al juego se puede subir solo un niño a la vez y tiene una duración de s minutos (no cambia).

- 1 Identifique el tipo de sistema de espera que representa esta situación.
- 2 Encuentre la proporción de tiempo en el largo plazo que el juego está ocupado.
- 3 Encuentre el largo medio de la cola y el tiempo medio de espera en cola.



Outline

- 1 Definición
- 2 Modelos Markovianos
- 3 Modelos no Markovianos
- 4 Extensiones**



LIFO

Considere un sistema $M/M/1$ con política de atención LIFO.

- Obtenga la probabilidad de que el sistema se encuentre vacío.
- Obtenga el largo promedio de la cola en el largo plazo.
- Obtenga el tiempo de espera medio en la cola en el largo plazo.

Este sistema se puede modelar como una CMTC al igual que si la atención fuera FIFO! La cadena quedaría exactamente igual, por lo que la distribución estacionaria debe ser la misma. Así, P_0 no cambia.

De la misma forma, el largo promedio de la cola o el tiempo de espera medio en la cola no cambiará.

Entonces, ¿Da lo mismo la política de atención? ¿Cuál es la diferencia?

Variabilidad!



Redes de sistemas de espera

¿Qué ocurre si una entidad debe pasar por más de un servidor en el sistema?



El proceso de salida de un sistema condiciona el proceso de entrada a otro sistema.

Recordemos que en un sistema $M/M/c$ el proceso de salida de un sistema en el largo plazo es un proceso de Poisson a una tasa que depende de la tasa de llegada, de la tasa de atención y de la cantidad de servidores.



Redes de sistemas de espera

Ejemplo

Un sistema productivo consiste en dos etapas. En la primera hay c máquinas en paralelo que demoran un tiempo exponencial a tasa μ_1 en procesar los productos, y en la segunda existe una única máquina que demora un tiempo exponencial a tasa μ_2 en procesar productos. Si los productos arriban según un proceso de Poisson a tasa λ :

- Determine la condición de equilibrio del sistema.
- Calcule el tiempo promedio de proceso de los productos asumiendo que se cumple la condición de equilibrio del sistema.



Redes de sistemas de espera

Solución:

- Condiciones de equilibrio: $\lambda < c\mu_1$ y $\lambda < \mu_2$.
- El tiempo promedio del proceso de un producto estará dado por el tiempo promedio en cada uno de los dos procesos. En cada proceso, hay que considerar el tiempo de espera y el tiempo de atención.

Sean:

- TE_i = Tiempo de espera en el sistema i .
- TS_i = Tiempo de servicio en el sistema i .
- P_n^i = Distribución estacionaria para el sistema i .

Para calcular TE_1 , recordamos lo que aparece en las slides anteriores sobre el sistema $M/M/c$:

$$W_q = \frac{1}{\lambda} L_q, \text{ con } L_q = \sum_{n=c}^{\infty} (n-c) P_n^1$$



Redes de sistemas de espera

Para el segundo sistema, es un $M/M/1$ con tasa de llegada λ . Por lo tanto, recordando los resultados del curso:

$$W = \frac{1}{\mu_2 - \lambda}$$

Que corresponde al tiempo de espera más el tiempo de servicio promedio.

Por lo tanto:

$$\begin{aligned} \text{Tiempo de proceso promedio} &= TE_1 + TS_1 + TE_2 + TS_2 \\ &= \frac{\sum_{n=c}^{\infty} (n-c)P_n^1}{\lambda} + \frac{1}{\mu_1} + \frac{1}{\mu_2 - \lambda} \end{aligned}$$



Ejercicios Propuestos

Servidores en serie

Ejercicio 3:

Considere la llegada de personas a un establecimiento para renovar su carnet de conducir. Las personas llegan según un proceso Poisson con tasa λ . Cuando llega la persona esta se dirige a la zona donde le toman los datos y los ingresan al sistema. En esta zona hay 2 personas atendiendo independientemente con tiempos de atención exponencial con tasa β ($\lambda < 2\beta$). Una vez que las personas salen de esta zona van a sacarse la foto del carnet. Hay un solo fotógrafo y demora un tiempo exponencial con tasa μ en sacar una foto ($\lambda < \mu$). Después de esto la persona se retira del establecimiento.

Considere que en ambas zonas de atención son independientes, se atienden según una política FIFO, tienen filas únicas y tienen capacidad infinita. Calcule el tiempo medio de permanencia y el número medio de clientes en el sistema.

